

# Modelos DEVS del sistema de bomba de infusión

## Índice

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Notación común</b>                                                     | <b>2</b>  |
| <b>2. Generador de órdenes médicas</b>                                       | <b>3</b>  |
| 2.1. Definición formal . . . . .                                             | 3         |
| 2.2. Diagrama de estados . . . . .                                           | 3         |
| <b>3. Generador Fin de Bolsa</b>                                             | <b>4</b>  |
| 3.1. Definición formal . . . . .                                             | 4         |
| <b>4. Generador de Confirmación de Enfermero</b>                             | <b>5</b>  |
| 4.1. Definición formal . . . . .                                             | 5         |
| <b>5. Sensor de flujo</b>                                                    | <b>6</b>  |
| 5.1. Definición formal . . . . .                                             | 6         |
| 5.2. Diagrama de estados . . . . .                                           | 7         |
| <b>6. Controlador</b>                                                        | <b>8</b>  |
| 6.1. Definición formal . . . . .                                             | 8         |
| <b>7. Bomba de infusión</b>                                                  | <b>10</b> |
| 7.1. Definición formal . . . . .                                             | 10        |
| 7.2. Diagramas de estados . . . . .                                          | 11        |
| <b>8. Módulo de alarmas</b>                                                  | <b>11</b> |
| 8.1. Definición formal . . . . .                                             | 12        |
| 8.2. Diagrama de estados . . . . .                                           | 13        |
| <b>9. Módulo de Registro con Historial Acumulativo</b>                       | <b>13</b> |
| 9.1. Definición formal . . . . .                                             | 13        |
| 9.2. Análisis de Concurrencia y Matriz de Decisión para Validación . . . . . | 14        |
| <b>10. Modelo DEVS Acoplado</b>                                              | <b>16</b> |
| 10.1. Definición formal . . . . .                                            | 16        |
| 10.2. Diagrama de acoplamiento . . . . .                                     | 16        |

## 1. Notación común

Cada modelo atómico DEVS se especifica mediante la tupla

$$M = \langle X, Y, S, ta, \delta_{\text{int}}, \delta_{\text{ext}}, \lambda \rangle.$$

Se adoptan las siguientes convenciones a lo largo del documento:

- Los puertos de entrada y salida se distinguen con un índice entero no negativo:  $(v, p)$  donde  $v$  es el valor y  $p \in \mathbb{N}_0$  es el número de puerto.
- En las transiciones externas,  $e$  denota el tiempo transcurrido desde la última transición.
- $\mathbb{R}_0^+$  denota los reales no negativos incluyendo  $\infty$ .
- Los estados pasivos utilizan  $\sigma = \infty$  como avance temporal.
- Las operaciones sobre el caudal real se saturan al rango  $[0, 200]$  mediante la función  $\text{sat}_{[0,200]}(x) = \max(0, \min(200, x))$ .

## 2. Generador de órdenes médicas

El generador produce órdenes médicas periódicas cuyo caudal e intervalo de tiempo se muestrean de las distribuciones definidas en el documento de modelado estadístico, parametrizadas por el grado de criticidad  $k$ . El parámetro  $k$  es una constante del modelo que representa el grado de criticidad asignado al paciente y no varía durante la simulación.

### 2.1. Definición formal

Sea  $k_0 \in [0, 1]$  el grado de criticidad del paciente, fijado como parámetro del modelo.

$$M_{\text{gen}} = \langle X, Y, S, ta, \delta_{\text{int}}, \delta_{\text{ext}}, \lambda \rangle$$

$$X = \emptyset$$

$$Y = \{ (c, t, 0) \mid c \in \{0, 50, 100, 150, 200\}, t \in \{2, 4, 6, 8, 12\} \}$$

$$S = \{ (c, t) \mid c \in \{0, 50, 100, 150, 200\}, t \in \{2, 4, 6, 8, 12\} \}$$

El parámetro  $k_0$  no forma parte del estado sino que es una constante del modelo que parametriza las funciones Caudal y Tiempo.

**Transición interna.** Genera una nueva orden a partir del grado de criticidad del paciente:

$$\delta_{\text{int}}(c, t) = (\text{Caudal}(k_0), \text{Tiempo}(k_0)).$$

**Transición externa.** El modelo no recibe eventos externos:

$$\delta_{\text{ext}} = \emptyset.$$

**Función de salida.** Emite el caudal y el tiempo de la orden vigente:

$$\lambda(c, t) = (c, t, 0).$$

**Avance temporal.**

$$ta(c, t) = t.$$

**Estado inicial.**

$$s_0 = (\text{Caudal}(k_0), \text{Tiempo}(k_0)),$$

donde  $k_0$  es el grado de criticidad del paciente, fijado como parámetro al instanciar el modelo.

### 2.2. Diagrama de estados

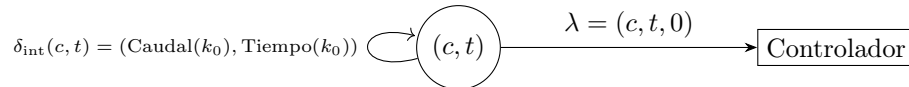


Figura 1: Diagrama de estados del Generador de Órdenes Médicas.

### 3. Generador Fin de Bolsa

Este componente modela la ocurrencia estocástica de eventos de fin de bolsa. Recibe pasivamente órdenes médicas que indican si existe infusión activa. Cuando se activa una infusión y el componente está ocioso, programa un evento de fin de bolsa. Órdenes posteriores de activación mantienen el evento programado sin reprogramar. Una orden de inactivación cancela cualquier evento pendiente.

#### 3.1. Definición formal

**Puertos y estructura del estado.**

$$\begin{aligned} X &= \{\text{activa}, \text{inactiva}\} \\ Y &= \{\text{finBolsa}\} \times \{0\} \\ S &= \{\text{inactivo}, \text{programado}\} \times (\mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}) \end{aligned}$$

La tupla de estado se formaliza como  $s = (\text{fase}, \sigma)$ , donde:

- $\text{fase} \in \{\text{inactivo}, \text{programado}\}$ : Indica si el componente se encuentra sin eventos pendientes o si posee un evento de fin de bolsa programado.
- $\sigma \in \mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}$ : Tiempo remanente hasta la emisión del próximo evento de fin de bolsa.

**Estado inicial.** Se modela considerando que inicialmente no existe ningún evento de fin de bolsa programado:

$$s_0 = (\text{inactivo}, \infty)$$

**Funciones auxiliares.** Todos los tiempos del modelo se expresan en segundos. Para facilitar la definición de los intervalos temporales se emplea la siguiente función de conversión:

$$\text{hoursToSec}(h) = 3600h$$

**Transición externa ( $\delta_{\text{ext}}$ ).** Al recibir una orden médica, el componente verifica el estado de la infusión y su estado actual. Si la infusión está activa y el componente está inactivo, se programa un nuevo evento. Si la infusión sigue activa pero ya hay un evento programado, se mantiene el estado sin reprogramar. Si la infusión se detiene, el componente retorna al estado inactivo:

$$\delta_{\text{ext}}((\text{fase}, \sigma), e, s_x) = \begin{cases} (\text{programado}, T_{\text{bolsa}}) & \text{si } s_x = \text{activa y } \text{fase} = \text{inactivo} \\ (\text{fase}, \sigma) & \text{si } s_x = \text{activa y } \text{fase} = \text{programado} \\ (\text{inactivo}, \infty) & \text{si } s_x = \text{inactiva} \end{cases}$$

La distribución temporal utilizada es fija:

$$T_{\text{bolsa}} = \text{rand}(\text{hoursToSec}(4), \text{hoursToSec}(6))$$

**Origen de la estimación.** El intervalo elegido para  $T_{\text{bolsa}}$  se construye a partir de una referencia de orden de magnitud basada en un modelo físico simplificado.

Se asume una bolsa estándar de volumen  $V = 500$  ml y se consideran caudales representativos del sistema  $c \in \{50, 100, 150, 200\}$  ml/h. A partir de la relación  $T = V/c$ , se obtienen tiempos característicos de 10, 5, 3.3 y 2.5 horas. Estos valores no se interpretan como una distribución estadística del sistema real, sino como un conjunto discreto de escenarios posibles que permiten acotar el comportamiento temporal esperado.

El intervalo [4, 6] horas se define como una región de diseño que representa un comportamiento intermedio entre los escenarios extremos del conjunto, asegurando cobertura de casos representativos sin incluir valores atípicos que no aportan valor a la validación del controlador.

**Aclaración.** El intervalo de  $T_{\text{bolsa}}$  constituye un parámetro de generación de eventos dentro del sistema de simulación y no una estimación directa del tiempo físico de vaciado.

**Transición interna ( $\delta_{\text{int}}$ ).** Cuando el temporizador se agota ( $\sigma = 0$ ), se considera ocurrido el evento de fin de bolsa. El componente emite la notificación correspondiente y retorna a su estado inactivo:

$$\delta_{\text{int}}(\text{fase}, \sigma) = (\text{inactivo}, \infty)$$

**Función de salida ( $\lambda$ ).** Emite una notificación de fin de bolsa a través de su puerto de salida:

$$\lambda(\text{fase}, \sigma) = \begin{cases} (\text{finBolsa}, 0) & \text{si } \text{fase} = \text{programado} \\ \emptyset & \text{en otro caso} \end{cases}$$

**Avance temporal ( $ta$ ).**

$$ta(\text{fase}, \sigma) = \sigma$$

## 4. Generador de Confirmación de Enfermero

Este componente modela la intervención reactiva y estocástica del personal de enfermería ante las alertas del sistema. Se adopta un diseño estrictamente **reactivo-estocástico**. El componente permanece ocioso en un estado pasivo hasta la recepción de un estímulo del sistema clínico. Ante la ocurrencia de una alarma, el modelo transiciona a una fase activa donde programa internamente un evento de confirmación médica retrasado por una latencia aleatoria uniforme.

### 4.1. Definición formal

**Puertos y estructura del estado.**

$$X = \{\text{alarma}\} \times \{0\}$$

$$Y = \{\text{confirmacionEnfermero}\} \times \{0\}$$

$$S = \{\text{idle}, \text{esperandoConfirmacion}\} \times (\mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\})$$

La tupla de estado se formaliza como  $s = (\text{fase}, \sigma)$ , donde:

- $\text{fase} \in \{\text{idle}, \text{esperandoConfirmacion}\}$ : Indica si el componente se encuentra en reposo pasivo o si posee una acción de confirmación.
- $\sigma \in \mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}$ : Tiempo remanente hasta la emisión física del evento de confirmación.

**Estado inicial.**

$$s_0 = (\text{idle}, \infty)$$

**Transición externa ( $\delta_{\text{ext}}$ ).**

$$\delta_{\text{ext}}((\text{fase}, \sigma), e, s_x) = \begin{cases} (\text{esperandoConfirmacion}, T_{\text{resp}}) & \text{si } s_x = (\text{alarma}, 0) \text{ y } \text{fase} = \text{idle} \\ (\text{fase}, \sigma - e) & \text{si } s_x = (\text{alarma}, 0) \text{ y } \text{fase} = \text{esperandoConfirmacion} \end{cases}$$

La distribución temporal utilizada es estocástica dentro de un intervalo uniforme continuo:

$$T_{\text{resp}} \sim U(t_{\min}, t_{\max}) = \text{rand}(5, 75)$$

**Origen de la estimación.** La selección de la ventana operativa  $[5, 75]$  segundos segmenta la simulación en tres zonas de comportamiento dinámico:

- **Zona de Respuesta Oportuna** ( $5 \leq T_{\text{resp}} \leq 30$  s): Evalúa el régimen operativo normal donde el factor humano reacciona con eficiencia.
- **Zona de Reincidencia de Alarmas** ( $30 < T_{\text{resp}} \leq 60$  s): Modela retrasos moderados por parte del personal médico.
- **Zona de Mitigación Autónoma** ( $60 < T_{\text{resp}} \leq 75$  s): Supera intencionalmente el umbral de seguridad de 60 segundos.

**Transición interna** ( $\delta_{\text{int}}$ ).

$$\delta_{\text{int}}(\text{fase}, \sigma) = (\text{idle}, \infty)$$

**Función de salida** ( $\lambda$ ).

$$\lambda(\text{fase}, \sigma) = \begin{cases} (\text{confirmacionEnfermero}, 0) & \text{si } \text{fase} = \text{esperandoConfirmacion} \\ \emptyset & \text{en otro caso} \end{cases}$$

**Avance temporal** ( $ta$ ).

$$ta(\text{fase}, \sigma) = \sigma$$

## 5. Sensor de flujo

El sensor mide el caudal real administrado por la bomba y emite una lectura cada segundo.

### 5.1. Definición formal

$$X = \{ (c, 0) \mid c \in [0, 200] \}$$

$$Y = \{ (c, 0) \mid c \in [0, 200] \}$$

$$S = \{ (c, \sigma) \mid c \in [0, 200], \sigma \in \mathbb{R}_0^+ \}$$

El estado  $s = (c, \sigma)$  contiene el último caudal recibido del actuador y el tiempo restante  $\sigma$  hasta la próxima medición.

**Transición externa.** Actualiza el caudal medido sin modificar el tiempo restante:

$$\delta_{\text{ext}}((c, \sigma), e, (x, 0)) = (x, \sigma - e).$$

**Transición interna.** Emite la medición y programa la siguiente un segundo después:

$$\delta_{\text{int}}(c, \sigma) = (c, 1).$$

**Función de salida.**

$$\lambda(c, \sigma) = (c, 0).$$

**Avance temporal.**

$$ta(c, \sigma) = \sigma.$$

**Estado inicial.**

$$s_0 = (0, \infty).$$

El sensor permanece pasivo hasta recibir la primera lectura del actuador.

## 5.2. Diagrama de estados

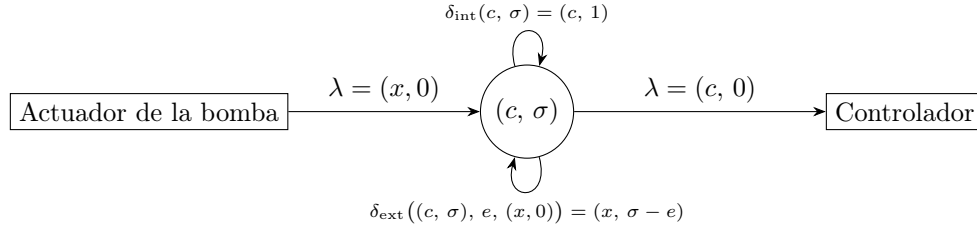


Figura 2: Diagrama de estados del Sensor de Flujo.

## 6. Controlador

El controlador es un modelo atómico DEVS cuyas variables de estado han sido divididas para gestionar de forma independiente el monitoreo del flujo y el ciclo de vida de la bolsa de infusión. Recibe órdenes médicas, lecturas del sensor, señales de fin de bolsa y confirmaciones del enfermero; emite ajustes a la bomba, registra eventos y dispara alarmas sin que una condición crítica bloquee a la otra.

El mecanismo de salida se basa en una **cola de acciones pendientes**  $acciones \in (A^* \times \mathbb{R}_{\geq 0})^*$ .

### 6.1. Definición formal

**Puertos.**

$$X = \{\text{ordenMedica}\} \times \{0\} \cup \{\text{sensorFlujo}\} \times \{1\} \cup \{\text{finBolsa}\} \times \{2\} \cup \{\text{confirmacionEnfermero}\} \times \{3\}$$

$$Y = \{\text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}, \text{alarmaCritica}\} \times \{0\} \cup \{\text{ajustarCaudal}, \text{detenerBomba}, \text{registrarEvento}\} \times \{1\} \cup \{\text{registrar}\}$$

**Espacio de estados.**

$$S = \underbrace{\mathbb{R}_{\geq 0}}_{uCM} \times \underbrace{\mathbb{R}_{\geq 0}}_{cO} \times \underbrace{\mathbb{N}_0}_{tol} \times \underbrace{E_{\text{flujo}}}_{est_{\text{flujo}}} \times \underbrace{E_{\text{bolsa}}}_{est_{\text{bolsa}}} \times \underbrace{(\mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\})}_{\tau_{\text{bolsa}}} \times \underbrace{(A^* \times \mathbb{R}_{\geq 0})^*}_{acciones}$$

donde los dominios discretos se definen como:

$$E_{\text{flujo}} = \{\text{normal}, \text{estadoMedio}, \text{estadoCritico}\}$$

$$E_{\text{bolsa}} = \{\text{llena}, \text{bolsaBaja}, \text{esperandoDetencion}, \text{vacía}\}$$

y el conjunto de acciones etiquetadas posibles es:

$$A^* = \{\text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}, \text{alarmaCritica}, \text{detenerBomba}, \text{registrarEvento}\} \cup \{(\text{ajustarCaudal}, \Delta) \mid \Delta \in \mathbb{R}\} \cup \{(\text{registrar}, \Delta)\}$$

| Variable              | Tipo                                 | Rol                                   |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| $uCM$                 | $\mathbb{R}_{\geq 0}$                | Monitoreo de flujo                    |
| $cO$                  | $\mathbb{R}_{\geq 0}$                | Gestión de órdenes                    |
| $tol$                 | $\mathbb{N}_0$                       | Monitoreo de flujo                    |
| $est_{\text{flujo}}$  | $E_{\text{flujo}}$                   | Control de anomalías de caudal        |
| $est_{\text{bolsa}}$  | $E_{\text{bolsa}}$                   | Ciclo de vida de la medicación        |
| $\tau_{\text{bolsa}}$ | $\mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}$     | Temporizador exclusivo de la bolsa    |
| $acciones$            | $(A^* \times \mathbb{R}_{\geq 0})^*$ | Cola de salidas pendientes con demora |

**Roles funcionales de cada variable.**

**Estado inicial.**

$$s_0 = (0, 0, 0, \text{normal}, \text{llena}, \infty, [])$$

**Función auxiliar no\_tolerable.**

$$\text{no\_tolerable}(cO, uCM) = \frac{|cO - uCM|}{cO} > 0,10$$

**Función auxiliar conLog.**

$$\text{conLog}(s, []) = []$$

$$\text{conLog}(s, [(a_1, d_1), \dots]) = [(a_1, d_1), ((\text{registrarEvento}, s), 0)] \mathrel{++} \text{conLog}(s, [(a_2, d_2), \dots])$$

**Avance temporal.**

$$ta(s) = \begin{cases} d_1 & \text{si } acciones = [(a_1, d_1), \dots] \\ \tau_{bolsa} & \text{si } acciones = [] \wedge est_{bolsa} = esperandoDetencion \\ \infty & \text{si } acciones = [] \wedge est_{bolsa} \neq esperandoDetencion \end{cases}$$

**Caso de absorción global.**

$$\delta_{ext}(s, e, (\cdot, \cdot)) = s \quad \text{si } est_{bolsa} = vacia$$

**Rol 1 – Gestión de órdenes.** Transición externa — orden médica con  $c > 0$ :

$$\delta_{ext}(s, e, ((c, t), 0)) = (uCM, c, tol, est_{flujo}, est_{bolsa}, \tau_{bolsa} - e, \\ \text{conLog}(s, [((ajustarCaudal, c - uCM), \text{random\_truncado}(0,3) \times 10)]))$$

Transición externa — orden médica con  $c = 0$ :

$$\delta_{ext}(s, e, ((0, t), 0)) = (uCM, 0, tol, est_{flujo}, est_{bolsa}, \tau_{bolsa} - e, \text{conLog}(s, [(detenerBomba, 0)]))$$

**Rol 2 – Monitoreo de flujo.** Sea  $\tau' = \tau_{bolsa} - e$ :

$$\delta_{ext}(s, e, (x, 1)) = \begin{cases} (x, cO, 0, estadoCritico, est_{bolsa}, \tau', \text{conLog}(s, [(alarmaCritica, 0), (detenerBomba, 0)])) \\ \quad \text{si } tol \geq 5 \wedge est_{flujo} = estadoMedio \\ (x, cO, 0, estadoMedio, est_{bolsa}, \tau', \text{conLog}(s, [(alarmaMedia, 0)])) \\ \quad \text{si } tol \geq 5 \wedge est_{flujo} = normal \\ (x, cO, tol + 1, est_{flujo}, est_{bolsa}, \tau', []) \\ \quad \text{si } no\_tolerable(cO, x) \wedge tol < 5 \\ (x, cO, 0, est_{flujo}, est_{bolsa}, \tau', []) \\ \quad \text{en otro caso} \end{cases}$$

Transición externa — confirmación del enfermero:

$$\delta_{ext}(s, e, (confirmacionEnfermero, 3)) = (uCM, cO, 0, normal, est_{bolsa}, \tau_{bolsa} - e, \\ \text{conLog}(s, [((ajustarCaudal, cO - uCM), 0)]))$$

**Rol 3 – Ciclo de bolsa.** Transición externa — señal de fin de bolsa:

$$\delta_{ext}(s, e, (finBolsa, 2)) = \begin{cases} (uCM, cO, tol, est_{flujo}, bolsaBaja, \tau_{bolsa} - e, \text{conLog}(s, [(alarmaBaja, 0)])) \\ \quad \text{si } est_{bolsa} = llena \\ s \\ \quad \text{si } est_{bolsa} \in \{bolsaBaja, esperandoDetencion, vacia\} \end{cases}$$

Transiciones internas — ciclo de vida de la bolsa:

$$\delta_{int}(uCM, cO, tol, est_{flujo}, bolsaBaja, \tau_{bolsa}, [(alarmaBaja, 0)]) \\ = (uCM, cO, tol, est_{flujo}, esperandoDetencion, 60, [])$$

$$\delta_{int}(uCM, cO, tol, est_{flujo}, esperandoDetencion, 0, []) \\ = (uCM, cO, tol, est_{flujo}, vacia, 0, \text{conLog}(s, [(detenerBomba, 0)]))$$

$$\begin{aligned}\delta_{\text{int}}(uCM, cO, tol, est_{\text{flujo}}, vacia, 0, [(detenerBomba, 0)]) \\ = (uCM, cO, tol, est_{\text{flujo}}, vacia, \infty, [])\end{aligned}$$

**Función de salida y transición interna general.**

$$\lambda(\dots, [(a_1, d_1), (a_2, d_2), \dots], \dots) = \begin{cases} (a_1, 1) & \text{si } a_1 \in \{detenerBomba\} \cup \{(ajustarCaudal, \Delta)\} \\ (a_1, 0) & \text{si } a_1 \in \{alarmaBaja, alarmaMedia, alarmaCritica\} \\ (a_1, 9) & \text{si } a_1 = (registrarEvento, \cdot) \end{cases}$$

$$\delta_{\text{int}}(\dots, [(a_1, d_1), (a_2, d_2), \dots], \dots) = (\dots, [(a_2, d_2), \dots], \dots)$$

| Origen                       | Cola encolada                                     | Demora    |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Orden médica $c > 0$         | $[(ajustarCaudal, \Delta), rand_{0,3} \times 10]$ | hasta 3 s |
| Orden médica $c = 0$         | $[(detenerBomba, 0)]$                             | inmediata |
| Sensor $\rightarrow$ crítico | $[(alarmaCritica, 0), (detenerBomba, 0)]$         | inmediata |
| Sensor $\rightarrow$ medio   | $[(alarmaMedia, 0)]$                              | inmediata |
| Fin de bolsa                 | $[(alarmaBaja, 0)]$                               | inmediata |
| Bolsa vacía (interna)        | $[(detenerBomba, 0)]$                             | inmediata |
| Confirmación enfermero       | $[(ajustarCaudal, \Delta), 0]$                    | inmediata |

## 7. Bomba de infusión

La bomba modifica el caudal real en respuesta a comandos del controlador. El actuador físico presenta una inercia modelada mediante un factor aleatorio que atenúa la magnitud del ajuste solicitado, junto con una saturación estricta que garantiza que el caudal real permanezca siempre dentro del rango operativo  $[0, 200]$ .

### 7.1. Definición formal

$$X = \{ajustarBomba, detenerBomba\} \times \{1\}$$

$$Y = \{(c, 0) \mid c \in [0, 200]\}$$

$$S = \underbrace{[0, 200]}_{cR} \times \underbrace{\{detenida, corriendo\}}_{est} \times \underbrace{\mathbb{R}_0^+}_{\mu}$$

**Función de saturación.**

$$\text{sat}_{[0,200]}(x) = \max(0, \min(200, x))$$

**Transición externa.**

$$\delta_{\text{ext}}((cR, est, \mu), e, (detenerBomba, 1)) = (0, detenida, 0)$$

$$\delta_{\text{ext}}((cR, est, \mu), e, ((ajustarBomba, \Delta), -1)) = (\text{sat}_{[0,200]}(cR + \Delta), corriendo, \text{random\_truncado}(0,5))$$

**Transición interna.** Una vez transcurrido el retardo  $\mu$ , la bomba publica su caudal real y queda pasiva:

$$\delta_{\text{int}}(cR, est, \mu) = (cR, est, \infty).$$

**Función de salida.**

$$\lambda(cR, est, \mu) = (cR, 0).$$

**Avance temporal.**

$$ta(cR, est, \mu) = \mu.$$

**Estado inicial.**

$$s_0 = (0, detenida, \infty).$$

## 7.2. Diagramas de estados

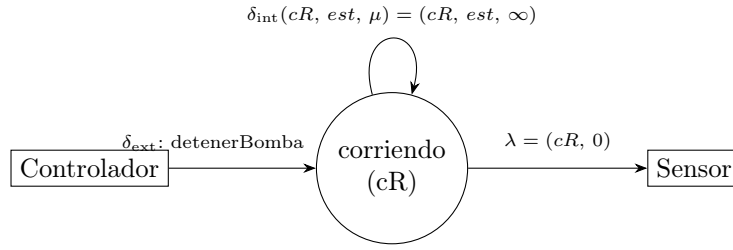


Figura 3: Caso 1: Detener estando corriendo.

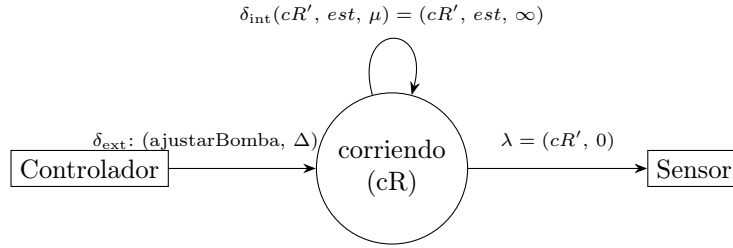


Figura 4: Caso 2: Ajustar estando corriendo.

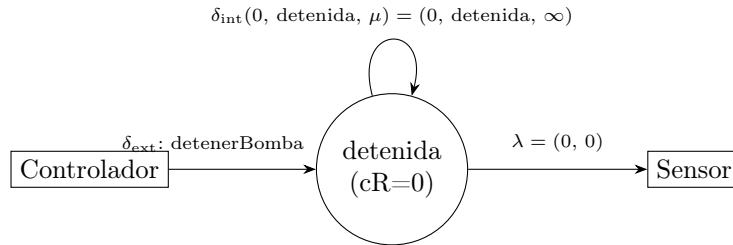


Figura 5: Caso 3: Detener estando detenida.

## 8. Módulo de alarmas

El módulo recibe señales de alarma del controlador, las emite hacia el entorno y gestiona el ciclo de espera de confirmación para las alarmas críticas.

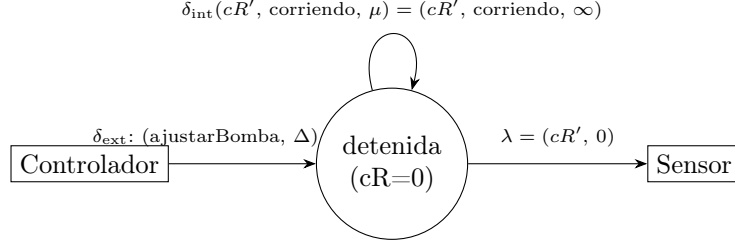


Figura 6: Caso 4: Ajustar estando detenida.

### 8.1. Definición formal

$$X = \{\text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}, \text{alarmaCritica}\} \times \{0\} \cup \{\text{confirmacionEnfermero}\} \times \{1\}$$

$$Y = \{\text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}, \text{alarmaCritica}\} \times \{0\}$$

$$S = E_{\text{alarmas}} \times \mathbb{R}_0^+$$

El conjunto de estados discretos es:

$$E_{\text{alarmas}} = \{\text{noAlarma}, \text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}, \text{alarmaCritica}, \text{espLargo}, \text{espCorto}, \text{repetirCritica}\}$$

El estado general se expresa como  $s = (est, \sigma)$ .

**Estado inicial.**

$$s_0 = (\text{noAlarma}, \infty).$$

**Transición externa.**

$$\delta_{\text{ext}}((est, \sigma), e, (x, p)) = \begin{cases} (\text{alarmaCritica}, 0) & p = 0, x = \text{alarmaCritica} \\ (x, 0) & p = 0, x \in \{\text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}\} \\ (\text{noAlarma}, \infty) & p = 1, est \in \{\text{espLargo}, \text{espCorto}, \text{repetirCritica}\} \\ (est, \sigma - e) & \text{en otro caso} \end{cases}$$

**Transición interna.**

$$\delta_{\text{int}}(est, \sigma) = \begin{cases} (\text{noAlarma}, \infty) & est \in \{\text{alarmaMedia}, \text{alarmaBaja}\} \\ (\text{espLargo}, 30) & est = \text{alarmaCritica} \\ (\text{repetirCritica}, 0) & est = \text{espLargo} \\ (\text{espCorto}, 10) & est = \text{repetirCritica} \\ (\text{repetirCritica}, 0) & est = \text{espCorto} \end{cases}$$

**Función de salida.**

$$\lambda(est, \sigma) = \begin{cases} (\text{alarmaCritica}, 0) & est \in \{\text{alarmaCritica}, \text{repetirCritica}\} \\ (est, 0) & est \in \{\text{alarmaMedia}, \text{alarmaBaja}\} \end{cases}$$

**Avance temporal.**

$$ta(est, \sigma) = \sigma.$$

## 8.2. Diagrama de estados

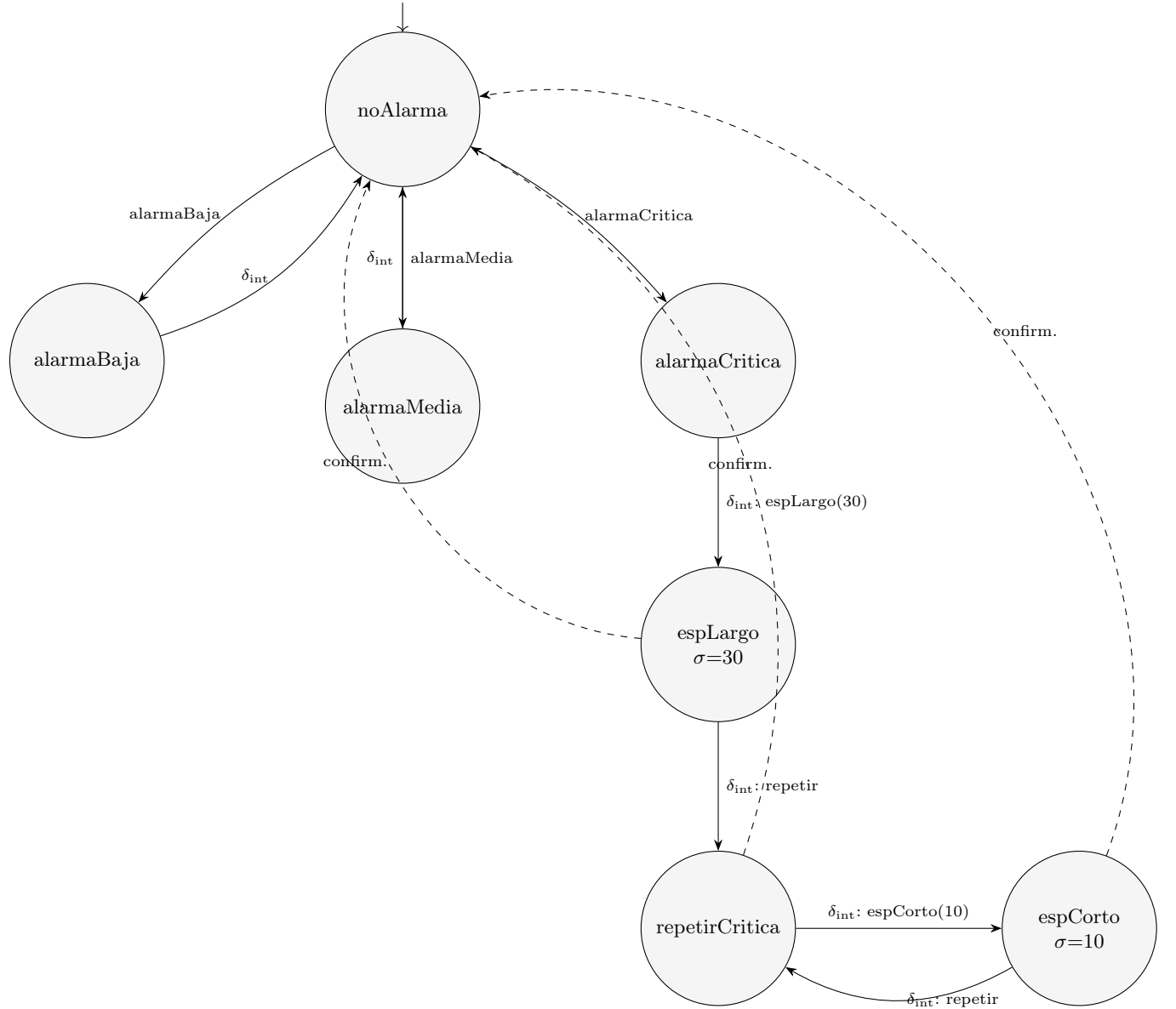


Figura 7: Diagrama de estados del Módulo de Alarmas. Las transiciones punteadas representan  $\delta_{\text{ext}}$  de confirmación.

## 9. Módulo de Registro con Historial Acumulativo

Este componente almacena cronológicamente snapshots del estado completo del controlador.

### 9.1. Definición formal

**Puertos y estructura del estado.**

$$S_{\text{ctrl}} = \mathbb{R}_{\geq 0} \times \cdots \times (A^* \times \mathbb{R}_{\geq 0})^*$$

$$X = ((\text{registrarEvento}, S_{\text{ctrl}}), 9)$$

$$Y = \emptyset$$

$$S = \mathcal{L}(S_{\text{ctrl}} \times \mathbb{R}_{\geq 0}) \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times \{\infty\}$$

La tupla de estado  $s \in S$  se define como  $s = (lista, t_{\text{acum}}, \mu)$ .

**Estado inicial.**

$$s_0 = ([], 0, \infty)$$

**Transición externa ( $\delta_{\text{ext}}$ ).** Sea  $lista \parallel (s_{\text{ctrl}}, t)$  la operación de anexas un elemento al final de la secuencia:

$$\delta_{\text{ext}}((lista, t_{\text{acum}}, \infty), e, ((\text{registrarEvento}, s_{\text{ctrl}}), 9)) = (lista \parallel (s_{\text{ctrl}}, t_{\text{acum}} + e), t_{\text{acum}} + e, \infty)$$

**Transición interna ( $\delta_{\text{int}}$ ).**

$$\delta_{\text{int}}(s) = s$$

**Función de salida ( $\lambda$ ).**

$$\lambda(s) = \emptyset$$

**Avance temporal ( $ta$ ).**

$$ta(s) = \infty$$

## 9.2. Análisis de Concurrencia y Matriz de Decisión para Validación

Con el objetivo de garantizar la completitud formal del modelo atómico del controlador ( $M_{\text{ctrl}}$ ) y verificar su comportamiento ante la coexistencia de múltiples eventos discretos, se desarrolla una matriz de decisión orientada al diseño de escenarios de prueba (*testing*). La dinámica global del sistema DEVS acoplado introduce interacciones concurrentes críticas entre el lazo cerrado de control de flujo, el ciclo de desocupación de la bolsa de infusión y la reactividad estocástica del personal de enfermería.

El espacio de estados combinatorio e independiente del modelo da lugar a escenarios complejos donde las variables continuas conviven con transiciones discretas. En particular, la lógica de control del dispositivo debe discriminar con precisión cuándo aplicar los mecanismos de persistencia temporal ante anomalías de caudal —gestionados sincronamente mediante el contador discreteado de desviaciones consecutivas (*tol*)— en simultáneo con las alertas asíncronas de vaciado emitidas por el generador de fin de bolsa ( $M_{\text{bolsa}}$ ).

La siguiente tabla de decisión unifica el espacio de fases lógicas del núcleo del controlador y desglosa las reglas operativas coherentes que rigen el sistema. Cada regla mapea una tupla válida del vector de estado conjunto y define de forma determinística las acciones esperadas en la cola de salidas pendientes (*acciones*), sirviendo como plantilla estructural para la validación y el análisis de las trazas históricas recopiladas por el módulo de registro ( $M_{\text{logger}}$ ).

Cuadro 1: Matriz de Decisión Unificada y Exhaustiva para Testing del Sistema Acoplado

| Condiciones de Estado                             | Reglas de Coexistencia / Escenarios de Simulación |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\dot{est}_{bolsa} = \text{llena?}$               | S                                                 | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| $\dot{est}_{bolsa} = \text{bolsaBaja?}$           | N                                                 | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N |
| $\dot{est}_{bolsa} = \text{esperandoDetencion?}$  | N                                                 | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N |
| $\dot{est}_{bolsa} = \text{vacía?}$               | N                                                 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S |
| $\dot{est}_{flujos} = \text{normal?}$             | S                                                 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | X |
| $\dot{est}_{flujos} = \text{estadoMedio?}$        | N                                                 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | X |
| $\dot{est}_{flujos} = \text{estadoCritico?}$      | N                                                 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | X |
| $\dot{Condición} \text{ no\_tolerable}(cO, uCM)?$ | N                                                 | S | S | S | N | N | S | S | S | N | S | S | S | X |
| $\dot{Contador} \text{ } tol = 0?$                | S                                                 | S | N | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | X |
| $\dot{Contador} \text{ } 0 < tol < 5?$            | N                                                 | N | S | N | S | N | N | S | N | N | N | S | N | X |
| $\dot{Contador} \text{ } tol \geq 5?$             | N                                                 | N | N | S | N | N | N | N | S | N | N | N | S | X |
| $\dot{fase}_{enf} = \text{idle?}$                 | S                                                 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | X |
| <b>Acciones / Respuestas Esperadas</b>            |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Acción 1: Operación normal (Bomba activa)         | X                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Acción 2: Incrementar tolerancia ( $tol + 1$ )    |                                                   | X | X |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   |
| Acción 3: Resetear tolerancia ( $tol = 0$ )       |                                                   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Acción 4: Encolar / Emitir alarmaBaja             |                                                   |   |   |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |
| Acción 5: Cambiar a estadoMedio y alarmaMedia     |                                                   |   |   | X |   |   |   |   | X |   |   |   | X |   |
| Acción 6: Mantener cuenta regresiva (Bolsa)       |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X |   |
| Acción 7: Absorción global e ignorar entradas     |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |

## 10. Modelo DEVS Acoplado

El sistema completo se modela mediante un DEVS acoplado:

$$N = \langle X_N, Y_N, D, \{M_d\}, EIC, EOC, IC, Select \rangle$$

donde:

$$D = \{M_{gen}, M_{ctrl}, M_{bomba}, M_{sensor}, M_{alarmas}, M_{logger}, M_{bolsa}, M_{enf}\}$$

### 10.1. Definición formal

**Puertos externos.**

$$X_N = \emptyset$$

$$Y_N = \{\text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}, \text{alarmaCritica}\} \times \{0\}$$

**Acoplamientos de entrada y salida externa.**

$$EIC = \emptyset$$

$$EOC = \{[(M_{alarmas}, 0), (N, 0)]\}$$

**Acoplamientos internos.**

$$IC = \{[(M_{gen}, 0), (M_{ctrl}, 0)], [(M_{gen}, 0), (M_{bolsa}, 0)], [(M_{gen}, 0), (M_{enf}, 0)], \dots\}$$

El lazo cerrado de control se implementa como:  $Controlador \rightarrow Bomba \rightarrow Sensor \rightarrow Controlador$ .

**Función de desempate.** Para resolver eventos simultáneos se define una prioridad fija entre modelos:

$$M_{gen} > M_{ctrl} > M_{bomba} > M_{sensor} > M_{bolsa} > M_{enf} > M_{alarmas} > M_{logger}$$

Por lo tanto:

$$Select(H) = \text{el primer elemento de } H \text{ según el orden anterior}$$

### 10.2. Diagrama de acoplamiento

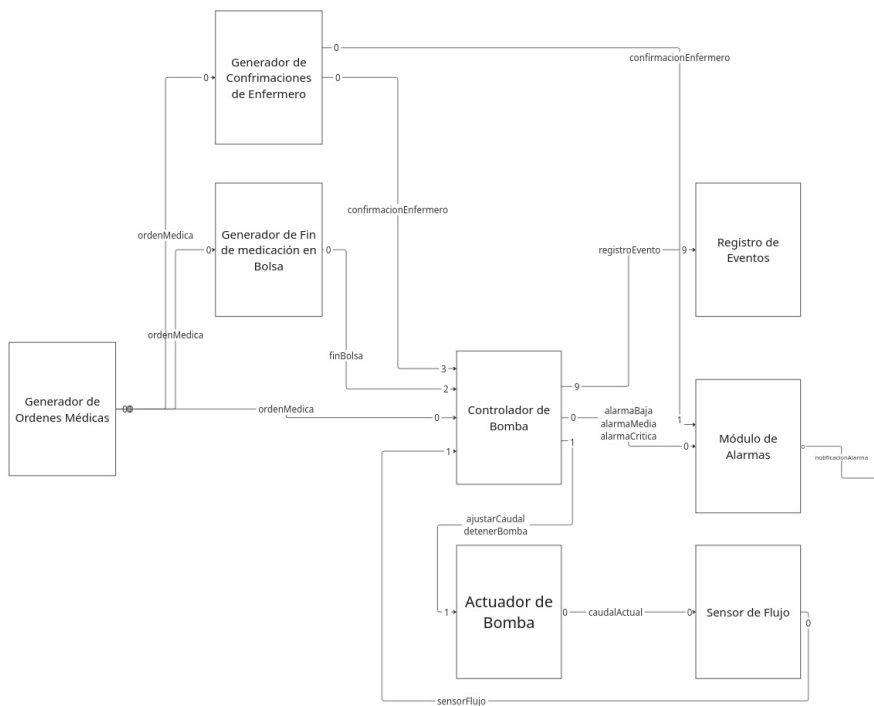


Figura 8: Diagrama de acoplamiento del sistema de bomba de infusión.